

Skelettuntersuchungen bei Diabetikern bis zum 45. Lebensjahr^{*1}

F. Kuhlencordt, H. Wieners und H. Gocke

I. Medizinische Universitätsklinik (Direktor: Prof. Dr. H. Bartelheimer) und Universitäts-Strahleninstitut (Direktor: Prof. Dr. R. Prévôt), Hamburg-Eppendorf

Von klinischer Seite haben wir uns seit drei Jahren mit den Osteopathien bei Diabetikern beschäftigt (3, 15). Diese Skelettveränderungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

1. lokalisierte Formen, die ausschließlich im Fußbereich zur Beobachtung kommen und die unter der Bezeichnung „pied diabétique“ bekannt sind. Hiermit haben sich besonders Boulet und Mitarbeiter (5, 6), Günther (11), Uehlinger (21), Azérad und Mitarbeiter (2) sowie Rutishauser (18) auseinandergesetzt;
2. generalisierte Skelettprozesse, die allgemein als Osteoporose aufgefaßt wurden (1, 3, 4, 6, 12, 13, 17).

Nach diesem Einteilungsprinzip haben wir die Osteopathien bei Diabetikern diagnostisch präzisiert. Da die Häufigkeit des Diabetes und die Zahl der generalisierten Osteopathien im höheren Lebensalter zunehmen, erschien es uns nicht möglich, eine Osteopathie durch Diabetes von einer Altersosteoporose bzw. postklimakterischen Osteoporose zu differenzieren. Da sich aus der Literatur in dieser Beziehung keine klare Vorstellung gewinnen läßt, wählten wir für unsere Studien ein anderes Krankengut. Wir haben Diabetiker nur bis zum 45. Lebensjahr in unsere Untersuchung eingeschlossen und untersuchten bei diesen systematisch das Skelett unter der Frage einer Osteopathie.

Krankengut und Methoden

Aus dem laufenden Krankengut der Klinik und aus der Diabetiker-Ambulanz wurden 40 Patienten auslesefrei auf die vorliegende Fragestellung untersucht. Die Diabetesdauer betrug bei ihnen sechs bis 26 Jahre. 30 Patienten

waren jugendliche Diabetiker, deren Diabetes zwischen dem dritten und 19. Lebensjahr diagnostiziert wurde (Tabelle 1). Bei den restlichen zehn Fällen wurde der Diabetes nach dem 20. Lebensjahr erkannt (Tabelle 2).

Sämtliche Diabetiker wurden auf die üblichen Spätkomplikationen hin ophthalmologisch, neurologisch und nephrologisch studiert. Die röntgenologische Untersuchung erstreckte sich auf die Beurteilung des Gefäßsystems im Bereich der Extremitäten, der großen abdominalen und thorakalen Gefäße sowie auf das Verzweigungsgebiet der intrakraniellen Gefäßabschnitte. Das radiologische Skelettstudium umfaßte die Knochenabschnitte, die bei der üblichen Manifestation der generalisierten Osteopathien betroffen sind: Wirbelsäule, knöcherner Thorax, Becken und distale Extremitäten. Zusätzlich wurde in jedem Fall der Schädel in die Untersuchungen einbezogen. Von klinischer Seite wurde eine auf das Skelett ausgerichtete Anamnese erhoben und jeweils ein entsprechender blutchemischer Status mit Analyse des Calciumphosphat-Haushaltes vorgenommen. Bei Einzelfällen, die von besonderem Interesse waren, wurden Calciumbilanzuntersuchungen und Knochenbiopsien am Beckenkamm durchgeführt, über die getrennt später berichtet werden wird.

Klinisch gründete sich die Annahme einer Osteopathie auf die subjektiven Beschwerden, besonders am Stamm, Skelett und/oder auf die biochemischen Untersuchungen. Als radiologische Kriterien für die Diagnose der Osteopathie galten Form- und Strukturveränderungen der Einzelteile der Wirbelsäule. Geachtet wurde besonders auf Impressionen der Wirbelkörperabschlußplatten, Strukturichte der Wirbelspongiosa, Verformung der Wirbelkörper im Sinne einer „Fischwirbelbildung“, Wirbelkörperkantenfrakturen, Zeichenschärfe der Bogenwurzelfiguren. Die Wirbelsäule wurde zusätzlich auf Entwicklungs- und Wachstumsstörungen sowie auf Haltungsschäden analysiert. Im Bereich der Schädelbasis (mit besonderer Beachtung des Dorsum sellae) wurde die Knochendichte beurteilt. In die Untersuchung der Extremitäten wurden besonders die Hand- und Fußwurzelabschnitte und die Röhrenknochen in ihren metaphysären und subchondralen Partien einbezogen. Die erste radiologische Beurteilung erfolgte ohne Wissen der klinischen Daten, die erst nach Durchsicht der Serie für eine erneute radiologische Beurteilung herangezogen wurden.

* Professor Dr. R. Prévôt zum 65. Geburtstag.

¹ Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Tab. 1. Gruppe 1: Diabetiker mit Manifestation des Diabetes bis zum 20. Lebensjahr

Nr.	Name und Geschlecht	Alter	Diabetes		diabetische Komplikationen				rönt- geno- logische Osteo- pathie	kli- nische Osteo- pathie	Bemerkung
			Dauer in Jahren	Alter bei Beginn	oph- thalmo- logische	nephro- logische	neuro- logische	vasku- läre			
1	L., M. ♀	17	6	11	—	—	—	—	—	—	Fettleber
2	O., H. ♀	18	7	11	—	—	—	—	—	—	
3	T., P. ♂	26	7	19	—	—	—	—	—	—	
4	B., H. ♀	21	8	13	—	—	—	—	—	—	
5	H., M. ♀	28	9	19	—	—	+	—	—	—	geistig retardiert infantil
6	G., C. ♀	20	10	10	—	—	—	—	—	—	
7	S., F.-R. ♂	27	10	7	—	—	—	—	+	—	
8	T., R. ♂	14	11	3	—	—	—	—	++	—	
9	A., C. ♀	23	11	12	—	—	—	—	—	—	geistig retardiert
10	M., M. ♀	23	11	12	—	—	—	—	+	—	
11	A., P. ♂	15	12	3	—	—	—	—	+	—	
12	H., F. ♂	22	12	10	—	—	—	—	—	—	
13	K., J. ♀	30	13	17	—	—	—	+	+	—	post partum
14	H., G. ♂	28	14	14	—	—	—	—	—	—	
15	P., H.-R. ♂	21	15	6	—	—	—	—	—	—	
16	J., E. ♀	25	15	10	—	—	—	—	+	—	
17	E., G. ♂	28	15	13	+	—	—	—	++	—	Kleinwuchs
18	D., M. ♀	21	16	5	—	—	—	—	—	—	
19	G., M. ♀	25	18	7	—	—	—	—	++	++	
20	R., H. ♂	29	19	10	+++	+++	++	++	+++	—	
21	T., K. ♀	32	19	13	++	—	—	+	+++	+	
22	S., J. ♀	23	20	3	—	—	++	+	++	—	
23	S., J. ♀	35	20	15	++	—	—	+	++	—	
24	W., U. ♀	27	23	4	++	—	—	+	++	—	
25	S., H. ♂	28	24	4	++	—	—	+	+	—	
26	P., H. ♂	36	24	12	++	—	—	+	++	—	
27	K., W.-D. ♂	29	25	4	+++	—	+	+++	++	—	
28	F., H.-J. ♂	29	25	4	++	+	+	—	—	—	
29	S., J. ♀	35	25	10	++	—	+	++	+++	—	
30	E., U. ♀	33	26	7	—	—	++	+	+	—	

Tab. 2. Gruppe 2: Diabetiker bis 45 Jahre alt. Manifestation des Diabetes nach dem 20. Lebensjahr

Nr.	Name und Geschlecht	Alter	Diabetes		diabetische Komplikationen				rönt- geno- logische Osteo- pathie	klinische Osteo- pathie
			Dauer in Jahren	Alter bei Beginn	ophthal- molo- gische	nephro- logische	neuro- logische	vasku- läre		
1	D., C. ♀	29	8	21	—	—	—	—	—	—
2	H., G. ♀	36	8	28	—	—	—	—	+	+
3	T., E. ♀	45	8	37	—	—	—	—	—	—
4	D., W. ♀	44	9	35	—	—	—	+	+	+
5	C., J. ♀	38	12	26	—	+	—	—	—	+
6	T., O. ♂	41	12	29	—	—	—	—	—	—
7	B., U. ♀	40	13	27	—	—	—	—	—	—
8	L., K. ♂	43	14	29	—	—	—	—	+	—
9	S., U. ♀	36	16	20	+	—	—	—	++	—
10	S., W. ♂	45	17	28	—	—	—	—	++	—

Ergebnisse

Das vorliegende Krankengut besteht aus zwei Gruppen: Gruppe 1 umfaßt diejenigen Diabetiker, bei denen die Diagnose vor dem 20. Lebensjahr gestellt wurde, Gruppe 2 Vergleichsfälle, deren Diabetes erst nach dem 20. Lebensjahr erkannt wurde.

Während in der ersten Gruppe die Diabetesdauer bis 26 Jahre betrug, konnten in der zweiten Gruppe wegen der Begrenzung des Alters auf das 45. Lebensjahr keine Patienten mit einer Diabetesdauer über 17 Jahre zum Vergleich herangezogen werden. Aus Tabelle 1 ergibt sich, daß drei Fälle (20, 21 und 29) ausgeprägte radiologische Befunde einer generalisierten Osteopathie zeigten, die in der Tabelle mit drei Pluspunkten charakterisiert wurde. Bei acht Fällen ließen sich ebenfalls radiologische Befunde erheben, die für eine Osteopathie sprachen, die mit zwei Pluszeichen in der Tabelle versehen wurde, die allerdings nicht den Schweregrad der erstgenannten drei Fälle hatte. Bei sieben weiteren Patienten ließ sich radiologisch eine Osteopathie nicht ausschließen. Diese Fälle sind mit einem Pluszeichen in der Tabelle versehen. Radiologisch fehlten verwertbare Zeichen für eine generalisierte Osteopathie bei zwölf Untersuchten. Einen klinischen Hinweis auf eine Osteopathie hatten wir nur im Fall 19 durch ausgeprägte Rückenbeschwerden, während Fall 21 nur leichtere Rückenschmerzen bot.

Unter den Diabetikern der Gruppe 2 (Tabelle 2) sprach der Röntgenbefund bei den Fällen 9 und 10 für eine Osteopathie, während bei den Fällen 2, 4 und 8 eine Osteopathie nicht auszuschließen war. Diesen ausschließlich an diskreten radiologischen Veränderungen orientierten Verdacht kennzeichneten wir in der Tabelle mit einem Pluszeichen. Klinisch war in drei Fällen eine Osteopathie vermutet worden, die sich mit der röntgenologischen Verdachtsdiagnose nur in zwei Fällen deckte. Die im einzelnen bei unseren Diabetikern mit Osteopathien erhobenen radiologischen Befunde sind in Tabelle 3 zusammengefaßt und durch die Abbildungen 1 bis 5* zum Teil belegt.

Diskussion

Im Hinblick auf die oben erwähnte Einteilung der Osteopathien bei Diabetikern war es für uns bedeutungsvoll festzustellen, daß unter den 40 untersuchten Fällen keine lokalisierte Osteopathie nachweisbar war. Wir hatten mit einem derartigen Befund vor allem bei Patienten mit schweren Gefäßverkalkungen an den unteren Extremitäten, wie in den Fällen 20, 27 und 29 (Tabelle 1), gerechnet. Die Diabetesdauer hatte hier 19 bis 25 Jahre betragen, und die nachweisbare Retinopathia diabetica — zweimal mit einer Amaurose — unterstreicht die Generalisation des Gefäßprozesses. Legen wir diese Beobachtungen

zugrunde, so erscheint uns für die Pathogenese der lokalisierten Osteopathie nicht die Dauer des Diabetes, sondern das Lebensalter von größerer Bedeutung. Diese Vermutung wird dadurch unterstrichen, daß die uns aus der Literatur bekanntgewordenen lokalisierten Knochenveränderungen an den Füßen ältere Menschen betrafen.

Die generalisierten Skelettveränderungen, die wir bei 13 von den 40 Fällen röntgenologisch fanden (Tabelle 3), haben wir bewußt als Osteopathie und nicht als Osteoporose bezeichnet, da für die exakte Einordnung des Skelettprozesses u. a. noch die dynamischen morphometrischen Analysen, wie zum Beispiel Frost (9) und Schenk (19) sie durchführen, ausstehen. Von klinischer Seite bestand kein Verdacht auf eine Osteomalazie bzw. auf einen primären oder sekundären Hyperparathyreoidismus. Auch der Fall 20 mit diabetischer Glomerulosklerose zeigte durch die Biopsie vom Beckenkamm das schon klinisch vermutete Fehlen einer Nebenschilddrüsenüberfunktion. Zwölf von diesen 13 Diabetikern mit generalisierter Osteopathie hatten eine Diabetesdauer über 15 Jahre. Die Untersuchungen von White (22) sind hier bedeutungsvoll, die in ihrem Krankengut bei juvenilen Diabetikern eine zunehmende Häufigkeit der diabetischen Komplikationen in Abhängigkeit von der Diabetesdauer nachweisen konnten. Nach 15 Jahren betrug die Frequenz an Retinopathie 19%, an arteriellen Gefäßverkalkungen 14%, an Proteinurie 7%, an Hypertonie 4,5%. Diese genannten Komplikationen fehlten praktisch immer bei erst fünfjähriger Diabetesdauer. Vergleicht man diese Beobachtungen mit unseren eigenen Befunden, so lag bei unseren Fällen häufiger eine diabetische Retinopathie und Gefäßverkalkung vor. Auf welchen Faktoren diese Differenzen beruhen, sei hier nicht weiter untersucht. Bedauerlicherweise liegt bei der umfassenden Studie von White (22) kein genaues Skelettstudium vor.

In unserem Krankengut fand sich nur ein Fall (Tabelle 1, Fall 8) mit einer Osteopathie bei einer Diabetesdauer von elf Jahren, während bei allen übrigen Fällen mit Osteopathie der Diabetes 15 Jahre und mehr bestanden hatte. Da wir einen generalisierten Skelettprozeß als Spätkomplikation bei Diabetikern suchten, haben wir auf Fälle mit kurzer Krankheitsdauer verzichtet. Wie berechtigt dies war, ergibt sich aus der Tatsache, daß unter unseren elf Fällen mit einer maximal zehnjährigen Diabetesdauer keine Osteopathie zu diagnostizieren war. Im Vergleich mit anderen Komplikationen beim Diabetes läßt sich nach unseren Beobachtungen eine Osteopathie früher als die genannten übrigen Komplikationen erkennen. Dabei sei darauf hingewiesen, daß wir hier für die Beurteilung des Skelettprozesses in erster Linie die röntgenologische Untersuchung zugrunde gelegt haben (Tabelle 1, Fall 8, 17 und 19; Tabelle 2, Fall 9 und 10). Umgekehrt ergab sich, daß bei drei Fällen (Tabelle 1, Fall 15, 18 und 28) mit einer mehr

* Abbildungen 1—5 siehe Tafel Seite 1921 und 1922.

als 15jährigen Krankheitsdauer keine Zeichen einer Osteopathie vorlagen, während bei drei weiteren Fällen (Tabelle 1, Fall 16, 25 und 30) diese nicht auszuschließen war.

Untersucht man die Beziehung der verschiedenen in der Tabelle 1 aufgeführten Spätkomplikationen des Diabetes, so bietet Fall 20 eine Amaurose infolge diabetischer Retinopathie, eine Nephropathia diabetica ohne Rest-N-Steigerung und ohne Störung des Calciumphosphat-Haushaltes, ausgedehnte periphere Gefäßverkalkungen und eine Polyneuropathie. Osteologisch bestand eine hochgradige Kalkarmut des Skeletts, die in der Tabelle mit drei Pluszeichen versehen wurde. Bei den anderen beiden Fällen (21

Tab. 3. Die 13 Fälle aus der Tabelle 1 und 2 mit den radiologischen Zeichen der Osteopathie

Skelettabschnitt	Tabelle Fall-Nr.	I												II	
		8	17	19	20	21	22	23	24	26	27	29	9	10	
A. Stammskelett 1. Formveränderungen	Doppelung, zentrale bogige Verformung bzw. Infraktion der Abschlußplatten	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×			
	Wirbelerniedrigung, Keilform bzw. Kompressionsfraktur			×	×	×	(×)								
	Spondylitis hyperostotica (frontale Hyperostose)												(×)		
	Wachstumsstörungen im Sinne einer juvenilen Osteochondrose			×					×						
	2. Strukturveränderungen														
	strähnige Struktur, vermehrte Transparenz	×	×	(×)	×	×	×	×	×	(×)	×	×	×	×	
	Corticalisverdünnung			×		×									
	umschriebene pseudozystische Befunde (Becken, proxim. Femurende)		×	×								×			
B. Extremitätenskelett 1. Formveränderungen	Störung des relativen Längenwachstums, Reifungsretardierung bzw. Entrundung der Gelenkenden	×													
	2. Strukturveränderungen														
	metaphysäre Spongiosararefizierung	×	(×)	×	×			×	×	(×)	(×)				
	Corticalisverdünnung	×		×				×				×			
C. Schädel verminderte Dichte im Sinne einer Atrophie	subperiostale Resorptionserscheinungen														
	der Schädelbasis sowie der Sella-anteile	×				×				×	×	×		×	
	der Schädelkalotte								(×)					×	
	des Gesichtsschädels (Kiefer)				×					×		×		×	

* × = positiver Befund, unbesetztes Feld = negativer Befund, (×) = positiver Befund mit Vorbehalt

Es bestand in keinem Fall eine pathologische Veränderung des Schenkelhalsschaftwinkels; keine eindeutige basilare Impression des okzipito-zervikalen Überganges (zwei Verdachtsbefunde). Zweimal fand sich eine Hüftgelenkdysplasie.

und 29), die in gleicher Weise wegen des Schweregrades der Osteopathie mit drei Pluszeichen charakterisiert wurden, lagen ebenfalls diabetische Spätkomplikationen vor. Betrachtet man jetzt die Osteopathien, die mit zwei Pluszeichen eingeordnet wurden (Tabelle 1, Fall 11, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27; Tabelle 2, Fall 9 und 10), so finden sich diabetische Spätkomplikationen seltener bei den Fällen, deren Diabetesdauer weniger als 19 Jahre betrug (Tabelle 1, Fall 11, 17, 19; Tabelle 2, Fall 9 und 10).

Der Fall 19 bedarf hier einer etwas näheren Betrachtung. Es handelt sich um eine 25 Jahre alte Frau, die etwa sechs Monate post partum über starke Rückenschmerzen klagte, die sich kontinuierlich verstärkt hatten. Obwohl man unter diesen Umständen nach der Klinik und Radiologie eine diabetische Osteopathie ohne weiteres hätte diagnostizieren können, stellt sich in diesem Fall ebenso die Frage, ob es sich nicht lediglich um eine Osteoporoseentwicklung handelt, die nach Schwangerschaft gelegentlich ohne sonst erkennbare Ursachen auftritt (7, 15). Diese Auffassung trifft unserer Meinung nach eher als Erklärung der subjektiven Beschwerden bei dieser Patientin zu, da alle anderen Fälle — sogar mit ausgeprägten Osteopathien — subjektiv praktisch schmerzlos verliefen. Sonst wären bei dieser Patientin keine weiteren diabetischen Komplikationen zu ermitteln. Trotzdem haben wir diesen Fall zu den diabetischen Osteopathien gerechnet, da weder der eine noch der andere pathogenetische Mechanismus auszuschließen war.

Im Rahmen des erweiterten radiologischen Skelettstudiums fiel im Fall 29 (Tabelle 1) im Bereich der zentralen Schädelbasisanteile, in der mittleren Schädelgrube und am Dorsum sellae eine verminderte Knochendichte auf (Abbildung 4), wie sie am Schädel im Senium auftreten kann. In einem anderen Fall (Tabelle 1, Fall 8) bot besonders das Handskelett eines noch im Wachstum befindlichen Diabetikers röntgenologisch Zeichen einer Osteopathie, die sich durch Rarefizierung der Spongiosa und Compacta zu erkennen gab (Abbildung 2). Auch hier war die vielfach von anderer Seite betonte Retardierung des Knochenwachstums sichtbar (20, 22). In unserem Krankengut verfügen wir jedoch nur über zwei Fälle mit noch offenen Epiphysenfugen.

An Gefäßverkalkungen in unserem Krankengut sahen wir in drei Fällen (Tabelle 1, Fall 21, 26 und 27) eine Kalkablagerung im Verlauf des Carotissyphon, wie sie sonst nur bei älteren Menschen vorkommt. Fisher und Mitarbeiter (8) haben derartige Befunde nur bei Patienten beschrieben, die älter als 40 Jahre waren, am häufigsten im achten Lebensjahrzehnt. In drei Fällen (Tabelle 1, Fall 13, 20 und 27) sahen wir in unserem Krankengut Verkalkungen der Unterarm- und Unterschenkelgefäße. Abschließend sei auf die Untersuchungen von Klein (14) und Frost (9) zum Problem der diabetischen Osteopathie hingewiesen, die an 36 Diabetikern erhoben wurden. Diese Autoren haben eine Aktivitätsminderung der An- und Abbauvorgänge der Osteone gegenüber Normalfällen feststellen können, die sie als gestörte Zellfunktion der Osteoblasten und Osteoklasten bzw.

Osteozyten bei Diabetikern auffaßten. Durch diese Befunde scheint sich die bisherige Hypothese des Vorkommens einer diabetischen Osteopathie zu bestätigen.

Die Tatsache, daß in unserem aus jüngeren Menschen zusammengesetzten Krankengut keine lokalisierten Osteopathien vorgekommen sind, läßt vermuten, daß diese Form die typische Osteopathie bei älteren Menschen ist, während generalisierte Skelettprozesse beim älteren Diabetiker mit nicht langer Diabetesdauer eher auf Involutionsvorgänge zu beziehen sind.

Zusammenfassung

In unserem Krankengut wurden 40 Diabetiker (24 Frauen), die das 45. Lebensjahr nicht überschritten hatten, klinisch und radiologisch auf eine Osteopathie untersucht. Bei 13 Fällen konnte eine mittel- bis hochgradige Osteopathie festgestellt werden, die praktisch schmerzlos verlief. Zwölf von diesen 13 Fällen hatten eine Diabetesdauer über 15 Jahre. Dieser Zeitfaktor, der für die Osteopathiegenese bedeutungsvoll erscheint, zeigt damit ein analoges Verhalten zur Entwicklung der übrigen diabetischen Spätkomplikationen. Aus den Befunden ergibt sich, daß die Osteopathie im Zusammenhang mit dem Diabetes unter den Spätkomplikationen relativ früh in Erscheinung treten kann. Weshalb sich jedoch nur bei einem Teil der Diabetiker eine Osteopathie entwickelt, bedarf der weiteren Klärung.

Literatur

- (1) Albright, F., E. C. Reifensstein, jr.: The parathyroid glands and metabolic bone disease (Baltimore 1948).
- (2) Azérad, E., J. Lubetzk, L. Stuhl, O. Slotine: IV^e Congr. de la Fédération internat. du diabète (Genève 1961).
- (3) Bartelheimer, H., F. Kuhlencordt: In: Diabetes mellitus, hsg. von Pfeiffer, E. F. (im Druck).
- (4) Bartelheimer, H., J. M. Schmitt-Rohde: Ergebn. inn. Med. Kinderheilk. 7 (1956), 457.
- (5) Boulet, P., J. Mirouze, M. Pelissier: Sem. Hôp. Paris 30 (1954), 2410.
- (6) Boulet, P., H. Serre, J. Mirouze: Sem. Hôp. Paris 30 (1954), 2393.
- (7) Dent, C. E., M. Friedman: Quart. J. Med. 34 (1965), 341.
- (8) Fisher, C. M., I. Gore, N. Okabe, P. D. White: Circulation 32 (1965), 538.
- (9) Frost, H. M.: Bone remodeling dynamics (Springfield 1963).
- (10) Gocke, H.: in Vorbereitung.
- (11) Günther, O.: Osteopathie als Diabetes-Spätkomplikation (Halle 1956).
- (12) Hernberg, C. A.: Acta med. scand. 143 (1952), 1.
- (13) Heuck, F., E. Schmidt: Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 62 (1956), 464.
- (14) Klein, H., H. M. Frost: V^e Congr. de la Fédération internat. du Diabète (Toronto 1964).
- (15) Kuhlencordt, F., C. Lozano-Tonkin: Internist 5 (1964), 126.
- (16) Lozano-Tonkin, C.: Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 71 (1965), 868.
- (17) Root, H. F., P. White, A. Marble: Arch. intern. Med. 53 (1934), 46.
- (18) Rutishauser, E.: zit. nach (2).
- (19) Schenk, R.: Acta anat. 60 (1965), 3.
- (20) Swoboda, W.: Das Skelett des Kindes (Stuttgart 1956).
- (21) Uehlinger, E.: Persönliche Mitteilung und in: Hadorp, W., Vom Symptom zur Diagnose, 3. Aufl. (Basel-New York 1965).
- (22) White, P. D.: Diabetes 5 (1956), 445.

Prof. Dr. F. Kuhlencordt; H. Gocke, I. Medizinische Universitätsklinik; Dr. H. Wiens, Universitäts-Strahlensinstitut, Hamburg 20, Martinistr. 52

Zur Arbeit Kuhlencordt u. a. (Seite 1913—1917)

Skelettuntersuchungen bei Diabetikern bis zum 45. Lebensjahr



Abb. 1. Patient K., W.-D., 29 Jahre alt (Tab. 1, Fall Nr. 27). Diabetesdauer 25 Jahre. Hochgradige Verkalkung der Arteria perforans sowie sämtlicher Arteriae digitales communes. Hochgradige Verkalkung der Unterschenkel- und Unterarmarterien. Wandverkalkung des Carotissyphon. Die röntgenologischen Osteopathiezeichen waren am Stammskelett deutlich, an den Extremitäten nicht sicher vorhanden.

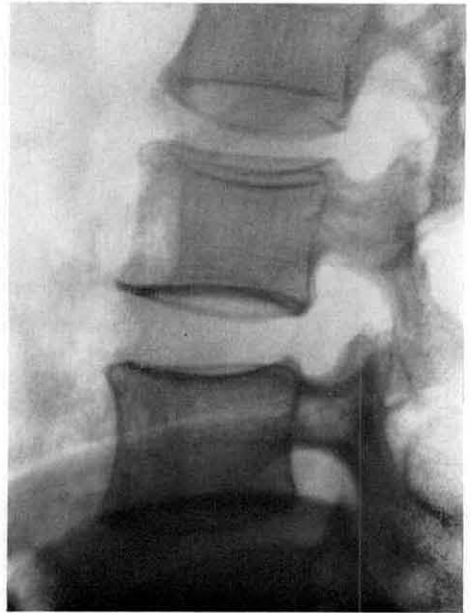


Abb. 3. Patientin T., K., 32 Jahre (Tab. 1, Fall Nr. 21). Diabetesdauer 19 Jahre. Lendenwirbelsäule (Ausschnitt): zentrale bogige Verformung der Abschlusplatten bei weiten Zwischenwirbelräumen. Strähnige Struktur der Wirbelkörper.



Abb. 2 a

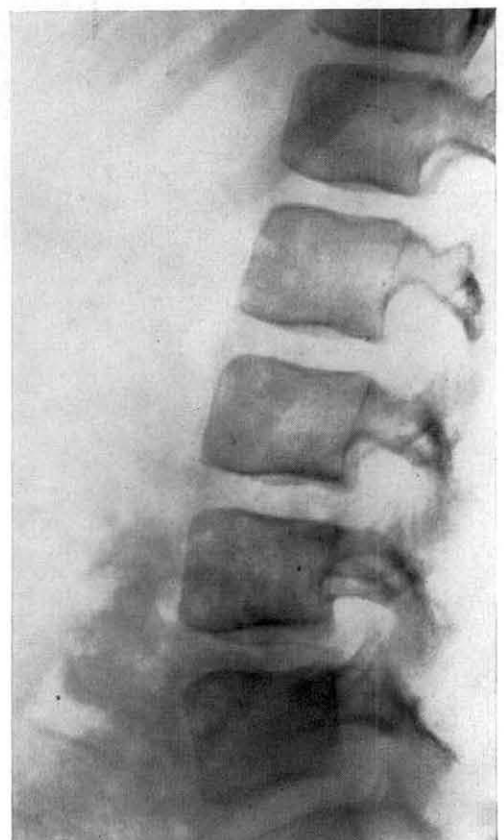


Abb. 2 b

Abb. 2. Patient T., R., 14 Jahre alt (Tab. 1, Fall Nr. 8). Diabetesdauer elf Jahre. a) Linke Hand: Die Skelettreihe entspricht der eines 12- bis 13jährigen Kindes. Strähnige Struktur der Handwurzelknochen, der Metacarpalia, der Phalangen sowie der Radius- und Ulnaepiphyse. Normale Knochendichte der Radius- und Ulnadiaphyse. b) Lendenwirbelsäule: flachbogige Abschlusplattenimpressionen mit Doppelungseffekt.

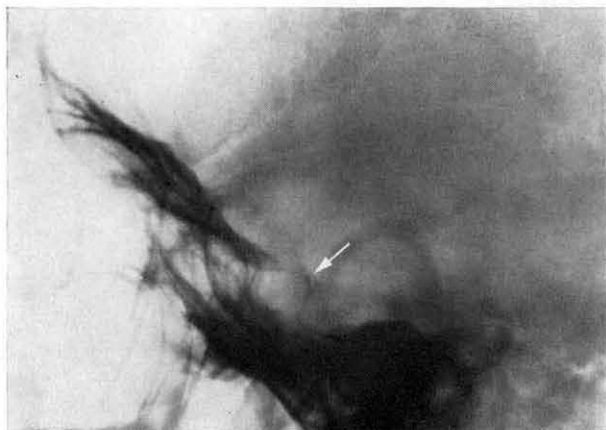
Skelettuntersuchungen bei Diabetikern bis zum 45. Lebensjahr

Abb. 4. Patientin S., J., 35 Jahre alt (Tab. 1, Fall Nr. 29). Diabetesdauer 25 Jahre. Ausgeprägte Osteopathie. Schädelaufnahme: Knochenatrophie des Dorsum sellae (↓), am deutlichsten im Basisbereich.

Abb. 5. Patient P., H., 36 Jahre (Tab. 1, Fall Nr. 26). Vergrößerter Ausschnitt des zweiten und dritten Fingers rechts sowie beider Mittelhandknochen: auffällige Transparenz der metaphysären Abschnitte der Mittelhandknochen und der Phalangen; grobe Zeichnung einzelner Trabekel.

